

Выпускная квалификационная работа "Разработка средства сопоставления промежуточного и итогового контроля обучения школьников"

Студент: Шипилова Татьяна Павловна, группа М8О-406Б-22

Руководитель: Левинская Мария Александровна, Кандидат физико-математических наук, доцент

Консультант: Кубраков Дмитрий Владимирович, ассистент

Москва, 2026

Состояние процессов контроля успеваемости школьников и возможности их автоматизации

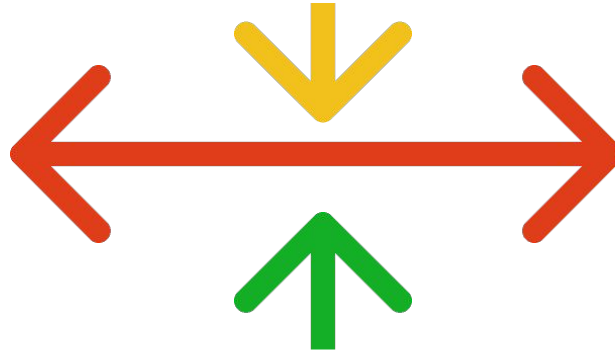
1. **Контроль успеваемости** является фундаментальным элементом системы образования, обеспечивающим обратную связь и выполнение требований ФГОС.
2. **Процедура контроля** строго **регламентирована** на всех уровнях: от федерального закона до локального Положения школы, которое детально описывает формы, периодичность, права и обязанности участников.
3. Современная **практика требует** от педагога оценки не только предметных, но и **метапредметных результатов**, что усложняет процесс сбора и анализа данных при традиционном (ручном) подходе.
4. **Действующие процессы контроля** (электронный журнал, график оценочных процедур) создают хорошую основу для автоматизации, но **не решают задачу сопоставления** результатов промежуточного и итогового контроля **в автоматическом режиме**.
5. **Возрастающие требования к качеству, объективности и оперативности контроля**, а также необходимость снижения бюрократической нагрузки на учителя, **делают актуальной задачу разработки** специализированного средства для автоматизации сопоставления результатов обучения.

Актуальность темы

Условие, требующие разрешения противоречия:

необходимость повышения эффективности работы специалистов школ.

Потребности практики педагогического анализа в части процесса, автоматизации процесса и методического обеспечения: производить выводы из больших объемов накопленных данных об успеваемости учащихся за кратчайшее время



Возможности практики педагогического анализа в части процесса, автоматизации процесса и методического обеспечения: ограниченные возможности исполнителей и средств обеспечения их работы

Условия, обеспечивающие разрешение противоречия:

возможность получения данных, накопленных в автоматизированных системах, теоретический задел педагогических измерений и математической статистики, наличие инструментальных средств разработки пользовательских приложений, пригодных для решения задачи сопоставления текущего и итогового контроля обучения школьников.

Формальная постановка задачи ВКР

Задача ВКР

Формализовать методику и программное обеспечение педагогического измерения в части сопоставления итогового и текущего контроля обучения.

Цель ВКР

Повысить эффективность и объективность анализа результатов обучения в общеобразовательной организации путем разработки и внедрения специализированного математического и программного средства для автоматизированного сопоставления данных промежуточной и итоговой аттестации.

Частные задачи ВКР

1. **Оценить состояние процессов** контроля успеваемости школьников и возможности их автоматизации
2. **Разработать математический аппарат** сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ
3. **Разработать программное обеспечение** сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ
4. **Разработать рекомендации по внедрению и эксплуатации** программного обеспечения сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Разработка математического аппарата сопоставительного анализа результатов оценивания учащихся школ

Методический аппарат

- **Дескриптивная статистика:**
математическое ожидание, дисперсия, медиана, мода, коэффициенты качества и успеваемости
- **Оценка связей:** Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ) – адаптация к порядковой шкале
- **Анализ отклонений:** Z-стандартизация и показатель расхождения:

$$D = Z_{\text{экзамен}} - Z_{\text{текущая}}$$

- **Верификация:** t-критерий значимости, пороговый анализ $|D| > 1.0$

Математический аппарат должен позволять:

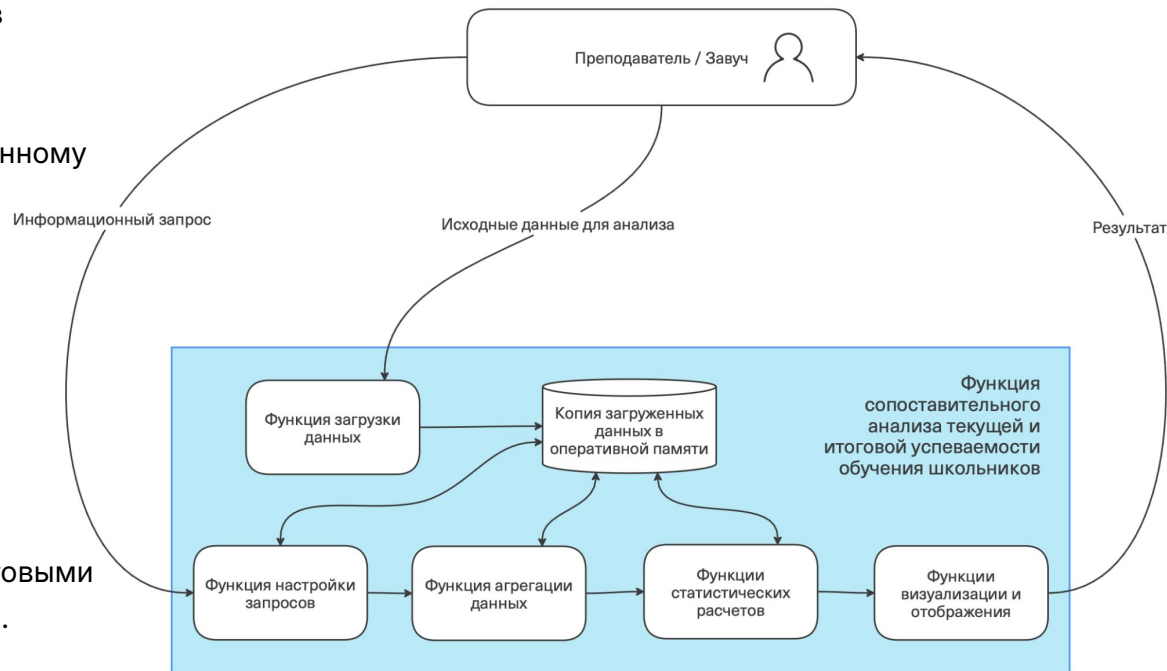
1. Проводить дескриптивный анализ.
2. Оценивать согласованность и связь.
3. Выявлять расхождения.
4. Оценивать динамику.
5. Обеспечивать наглядность и интерпретируемость.

Функциональные требования к продукту



Функциональные требования:

1. Загрузка данных из электронных таблиц (например, формата .xlsx, выгружаемых из электронного журнала).
2. Сбор и агрегация данных.
3. Расчет дескриптивных статистик по выбранному классу / предмету / периоду.
4. Расчет корреляции Спирмена между wybranymi парами срезов контроля.
5. Расчет индивидуальных показателей расхождения (D) и формирование списков учащихся с аномальными результатами.
6. Визуализация данных: гистограммы распределения, диаграммы рассеяния корреляции, графики расхождений с пороговыми линиями, графики динамики по предметам.



Не функциональное существенное требование

1. Локальная обработка данных без передачи на внешние серверы (соответствие требованиям ФЗ-152 о персональных данных и ФЗ-149 о защите информации).

Критерии качества программного средства (I)

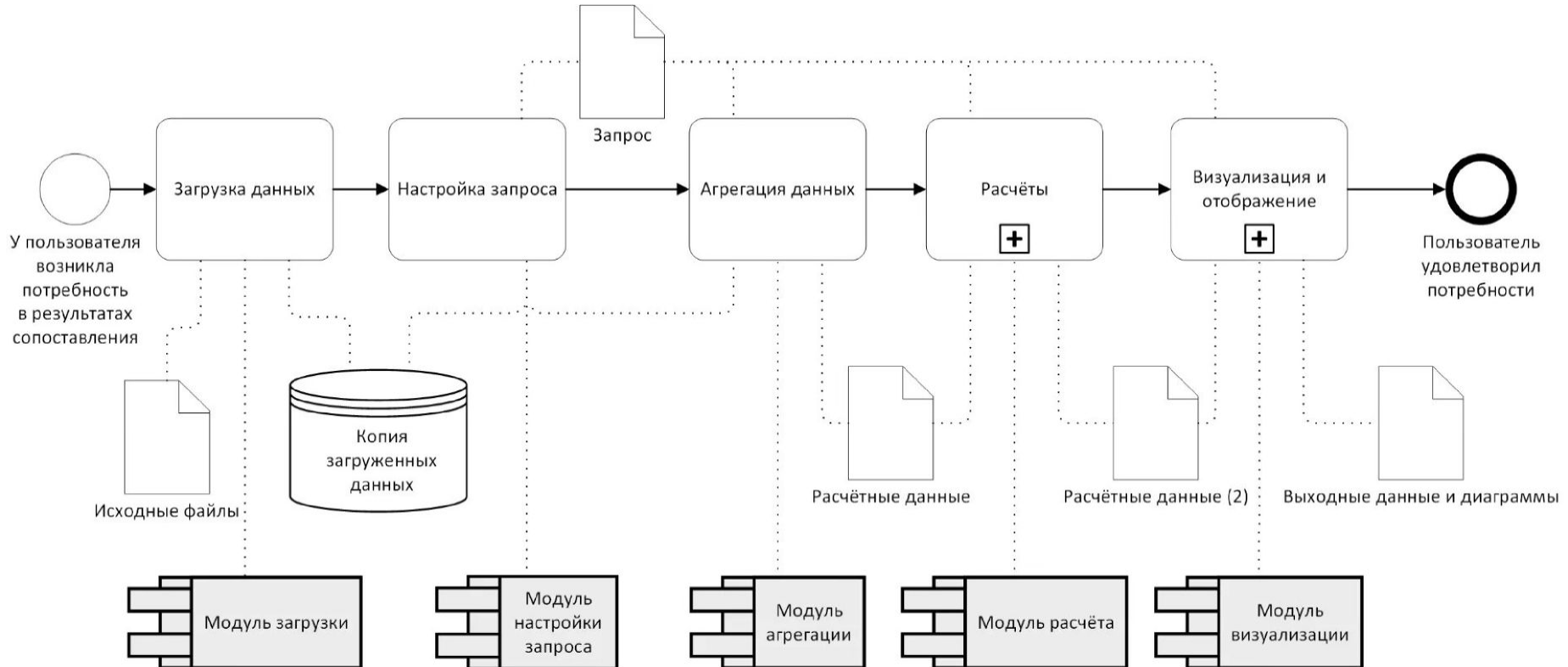


Название показателя	Определение	Способ измерения	Семантическая шкала показателя (от 0 до 1)
Корректность загрузки данных	Способность системы безошибочно считывать, парсить и нормализовать данные из файлов	Процент успешно загруженных тестовых файлов без ошибок парсинга; количество корректно распознанных записей относительно эталона	0 — импорт невозможен; 1 — 100% корректный импорт всех тестовых файлов
Полнота расчета дескриптивных статистик	Способность системы вычислять полный набор требуемых показателей (μ , Me, Mo, σ , σ^2 , Kk)	Количество рассчитанных статистик относительно требуемого набора; сверка значений с ручным расчетом на тестовой выборке	0 — расчеты не выполняются; 1 — все показатели рассчитаны с погрешностью $\leq 1\%$
Точность расчета корреляции Спирмена	Способность системы корректно вычислять коэффициент ранговой корреляции r и уровень значимости p -value между выбранными парами данных	Сравнение рассчитанного r с эталонным значением (ручной расчет или библиотека SciPy); проверка интерпретации по шкале Чеддока	0 — корреляция не рассчитывается; 1 — погрешность $r \leq 0.01$ и корректная интерпретация
Эффективность выявления расхождений	Способность системы рассчитывать Z-оценки, показатель индивидуального расхождения (D) и формировать списки учащихся с $ D > \text{порог}$	Процент верно идентифицированных учащихся с аномальными результатами относительно ручной проверки; корректность классификации «выше/ниже ожидаемого»	0 — расхождения не выявляются; 1 — 100% точность выявления и классификации
Качество визуализации данных	Способность системы генерировать интерактивные, информативные графики с пороговыми линиями и подсказками	Экспертная оценка полноты элементов визуализации; проверка интерактивности (hover, масштабирование); соответствие дизайн-требованиям	0 — визуализация отсутствует; 1 — все типы графиков интерактивны, информативны и соответствуют требованиям

Критерии качества программного средства (II)

Название показателя	Определение	Способ измерения	Семантическая шкала показателя (от 0 до 1)
Соответствие технологическому стеку	Соответствие реализации требованиям: Python 3.8+, Streamlit, Pandas, NumPy, SciPy, Plotly, OpenPyXL	Статический анализ зависимостей; проверка версий интерпретатора и библиотек	0 — стек не соответствует; 1 — полное соответствие всем требованиям
Модульность архитектуры	Степень разделения ответственности между компонентами (парсинг, обработка, статистика, визуализация, UI) и отсутствие циклических зависимостей	Анализ структуры кода: количество модулей, связность, наличие импортов между слоями; метрика цикломатической сложности	0 — монолитная структура; 1 — четкая слоистая архитектура без циклических зависимостей
Удобство пользовательского интерфейса	Интуитивность навигации, наличие настраиваемых параметров (класс, порог D, вкладки), минимальное количество действий для выполнения задач	Эмпирическое тестирование: время выполнения типовых сценариев, количество кликов, успешность задач без инструкций	0 — интерфейс неработоспособен; 1 — все сценарии выполняются интуитивно за ≤3 клика
Производительность обработки	Способность системы обрабатывать данные класса до 40 человек и строить визуализации в заданные временные ограничения (<10 сек загрузка, <3 сек график)	Замер времени выполнения операций на тестовых данных разного объема; мониторинг потребления памяти	0 — обработка превышает лимиты в 2+ раза; 1 — все операции в рамках заданных лимитов
Соответствие требованиям защиты данных	Обеспечение локальной обработки данных без передачи во внешние сети, отсутствие хранения персональных данных между сессиями (ФЗ-152, ФЗ-149)	Аудит кода на наличие сетевых запросов; проверка отсутствия сохранения данных; тестирование в изолированной среде	0 — данные передаются/сохраняются внешним способом; 1 — полная локальность и соответствие законодательству

Результат процессного анализа - источник функциональных требований



Архитектура (согласно ГОСТ 57100-2025)

Принципиальная часть архитектуры	Изложение
Состав системного окружения и компонентов системы	Показана на слайде процесса
Связи между элементами и компонентами	Связи между программой и пользователем реализуется посредством графического пользовательского интерфейса; информационный обмен между компонентами осуществляется через память, выделенную приложению; вызовы компонентов производятся в виде вызова функций / классов внутри программы
Принципы функционирования	Порядок применения компонентов для реализации функций системы показан на слайде процесса
Принцип развития	Расширение состава расчетов, изменение диаграмм, экспорт отчетов, добавление новых модулей, интеграция с электронными журналами

Основы технического проекта программного средства

Средство разработки
Python 3.12

Средства обеспечения
Streamlit
Pandas
Numpy
Scipy
Plotly



Вид схемы модулей ПО "School Analytics" (Пример отработки конструкторской документации)

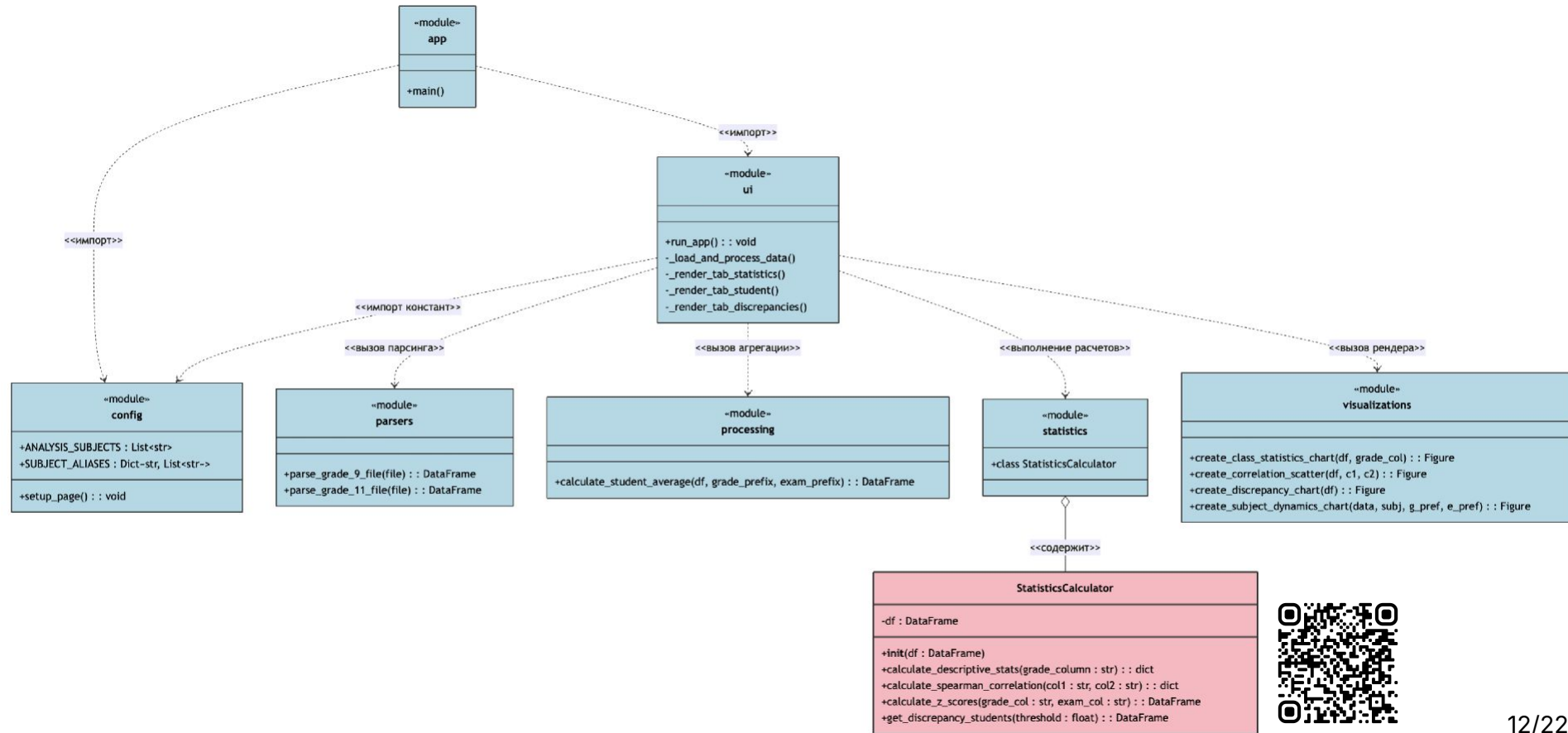
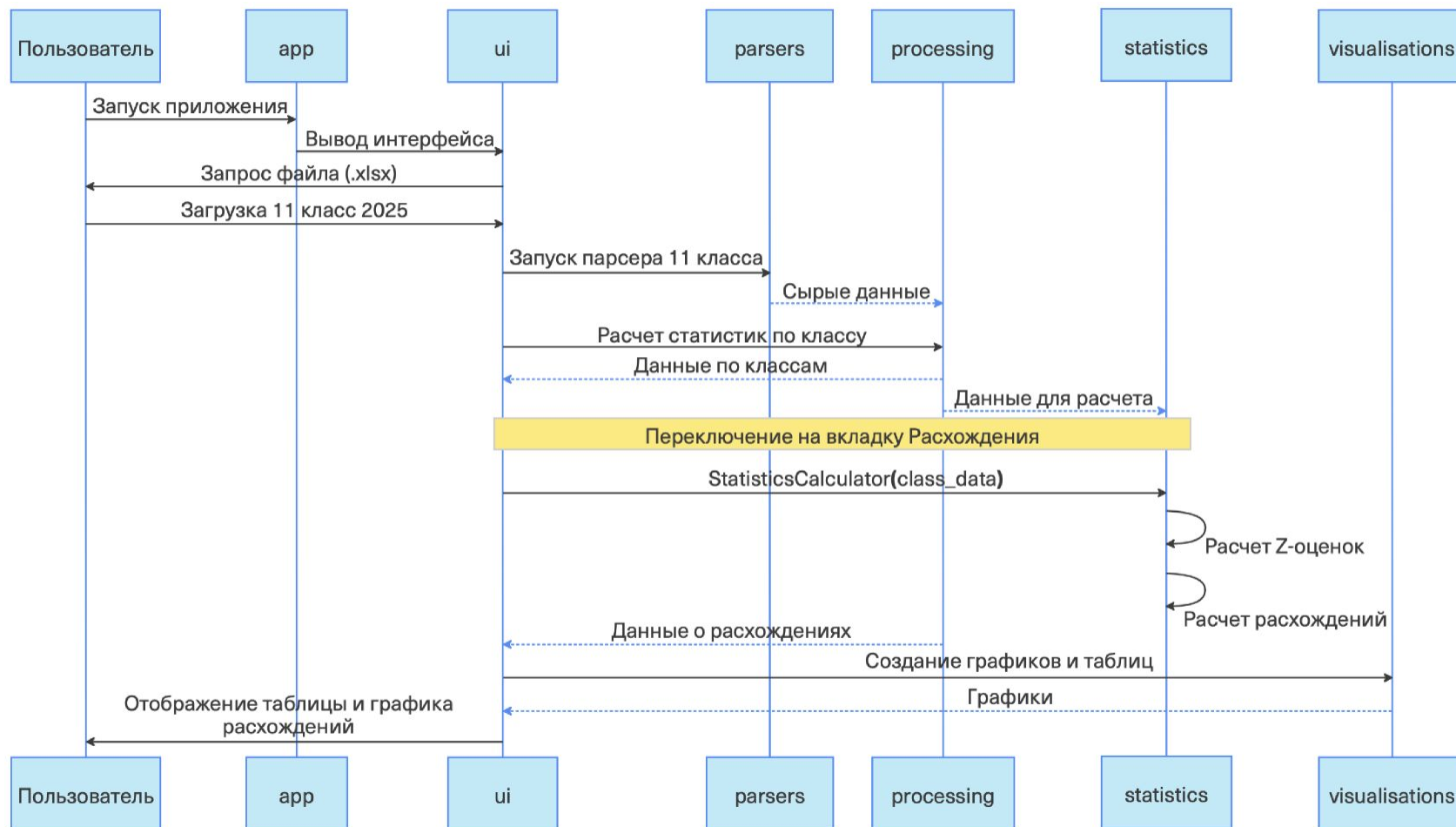


Диаграмма последовательности для получения расхождений по классу



Количественно-качественная характеристика

Объем программы (строки кода)	~1 180 строк	Распределено по 7 модулям: app.py (~50), config.py(~30), parsers.py (~350), processing.py (~50), statistics.py (~150), visualizations.py (~150), ui.py (~400)
Занимаемая память на диске	~150–300 КБ (исходный код) ~2–5 МБ (с зависимостями)	Чистый код без бинарных файлов. Основные зависимости: pandas, numpy, scipy, plotly, streamlit, openpyxl
Сложность улучшения	Низкая	Модульная слоистая архитектура без циклических зависимостей. Каждый модуль отвечает за одну задачу (Separation of Concerns)
Количество модулей	7 независимых модулей	Четкое разделение ответственности: парсинг, обработка, статистика, визуализация, UI, конфигурация, точка входа
Документирование	100%	Все функции и классы имеют подробные описания назначения и параметров
Связи между модулями	Ограниченное число направленных связей	Данные передаются через стандартизированные объекты (pd.DataFrame, dict, plotly.Figure). Обратных зависимостей нет
Порог входа для нового разработчика	Низкий	Код следует принципам KISS и DRY, документация полная, архитектура интуитивна
Возможность расширения	Высокая	Архитектура позволяет добавлять новые модули (экспорт, API-интеграция, предиктивная аналитика) без изменения ядра

Таблица качества программного продукта "School Analytics" (I)

Название показателя	Методология измерения, где реализуется	Оценка
Корректность импорта данных	Автоматизированное функциональное тестирование (загрузка корректных, некорректных и пустых .xlsx). Реализовано: parsers.py (parse_grade_9_file, parse_grade_11_file), валидация в app.py.	1.0
Полнота расчета дескриптивных статистик	Сверка расчетных значений с ручными вычислениями на контрольной выборке (погрешность $\leq 1\%$). Реализовано: statistics.py (calculate_descriptive_stats), вывод во вкладке "Статистика по классу".	1.0
Точность расчета корреляции Спирмена	Сравнение ρ и p -value с эталонными значениями, проверка текстовой интерпретации по шкале Чеддока. Реализовано: statistics.py (calculate_spearman_correlation), интеграция с plotly в app.py.	1.0
Результативность выявления расхождений	Ручная верификация списков учащихся с $ D > \text{порог}$, проверка корректности меток "Выше/Ниже ожидаемого". Реализовано: statistics.py (calculate_z_scores, get_discrepancy_students), логика фильтрации во вкладке «Расхождения».	1.0
Качество визуализации данных	Экспертная оценка интерактивности (hover, zoom, масштабирование) и полноты типов графиков. Реализовано: visualizations.py, рендеринг через st.plotly_chart во всех 3 вкладках app.py.	1.0

Таблица качества программного продукта "School Analytics" (II)

Название показателя	Методология измерения, где реализовано	Оценка
Соответствие технологическому стеку	Статический анализ зависимостей, проверка версий интерпретатора и библиотек. Реализовано: весь проект (Python 3.12, Streamlit, Pandas, NumPy, SciPy, Plotly, OpenPyXL).	1.0
Модульность архитектуры	Анализ структуры импортов, оценка связности, проверка отсутствия циклических зависимостей и цикломатической сложности. Реализовано: слоистая архитектура из 7 модулей (parsers.py, processing.py, statistics.py, visualizations.py, ui.py, config.py, app.py).	1.0
Удобство пользовательского интерфейса	Эмпирическое тестирование: время отклика (<0.5 с), количество кликов до результата (≤ 3), адаптивность верстки. Реализовано: ui.py + app.py (сайдбар, вкладки, ползунки, карточки метрик).	1.0
Производительность обработки	Нагрузочное тестирование: замеры времени операций и потребления RAM при увеличении выборки. Реализовано: конвейер обработки в app.py, оптимизированные функции агрегации в processing.py и statistics.py.	1.0
Соответствие требованиям защиты данных	Аудит кода на отсутствие сетевых запросов, проверка stateless-архитектуры и отсутствия сохранения данных между сессиями. Реализовано: локальный запуск приложения, обработка данных строго в RAM сессии, без внешних API.	1.0

Потребительские характеристики ПО

Программное обеспечение характеризуется:

1. полным выполнением функционально-технических требований,
2. успешным прохождением всех тестов,
3. производительностью в рамках заданных ограничений,
4. высоким качеством кода (соответствует требованиям по документированию, типизации, модульности).

Преимущества реализации:

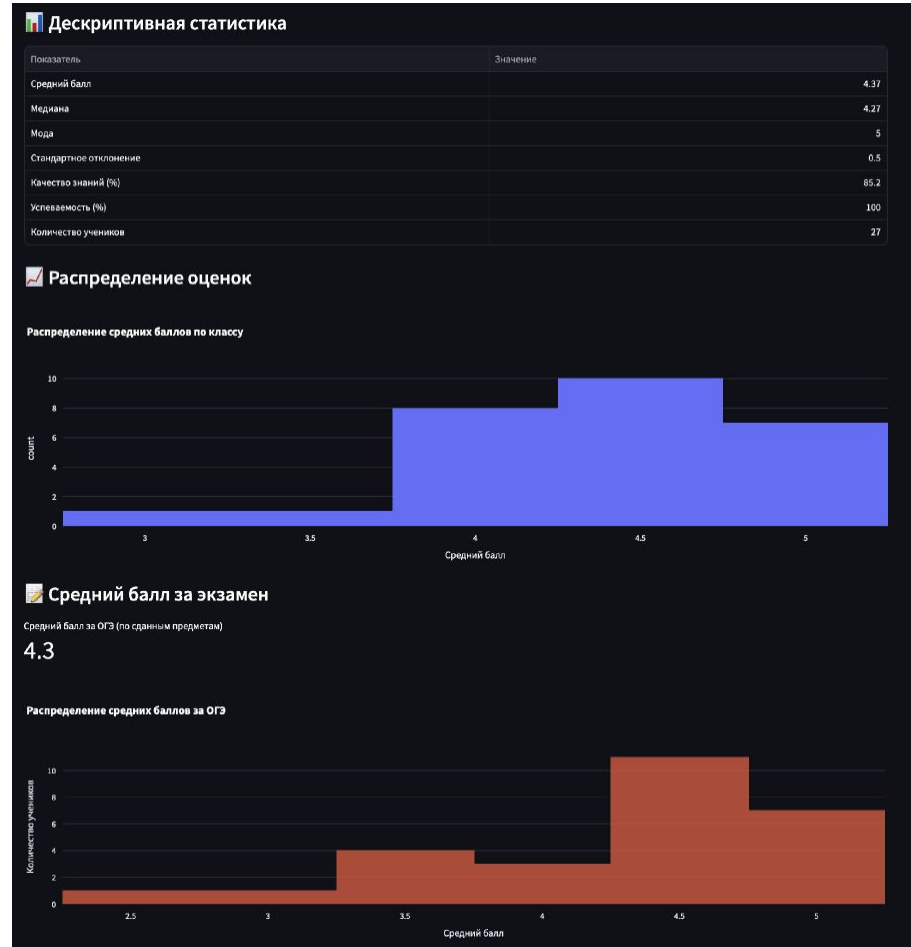
1. Модульная архитектура обеспечивает простоту сопровождения;
2. Использование Streamlit позволяет быстро развернуть приложение;
3. Интерактивные графики Plotly повышают удобство анализа;
4. Автоматизация рутинных расчетов экономит время педагогов.

Пример вида результатов данных для пользователя (I)

- **Дескриптивный анализ:** Автоматизирован расчёт средних, медианы, качества знаний
- **Корреляция:** Подтверждена прямая связь промежуточных и итоговых оценок.

Пример:

- Математика: $\rho \approx 0.73$ (сильная связь)
- Русский язык: $\rho \approx 0.69$ (умеренная связь)
- Оценки имеют приближенное нормальное распределение со смещением до 4.3 с несущественной левосторонней асимметрией

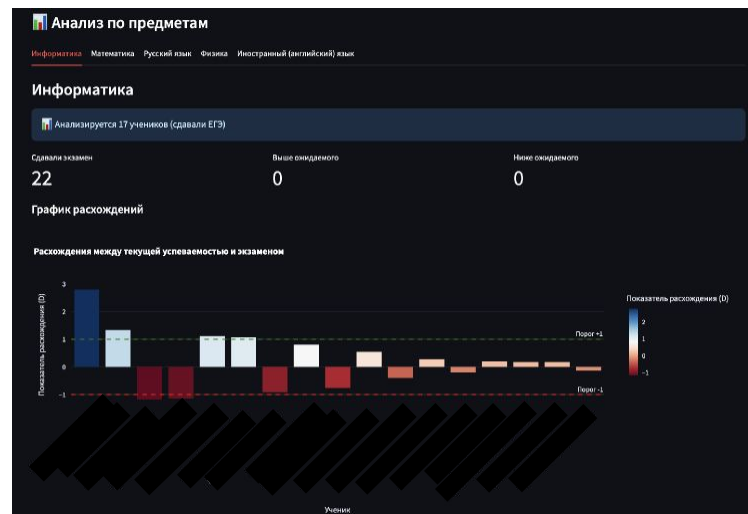
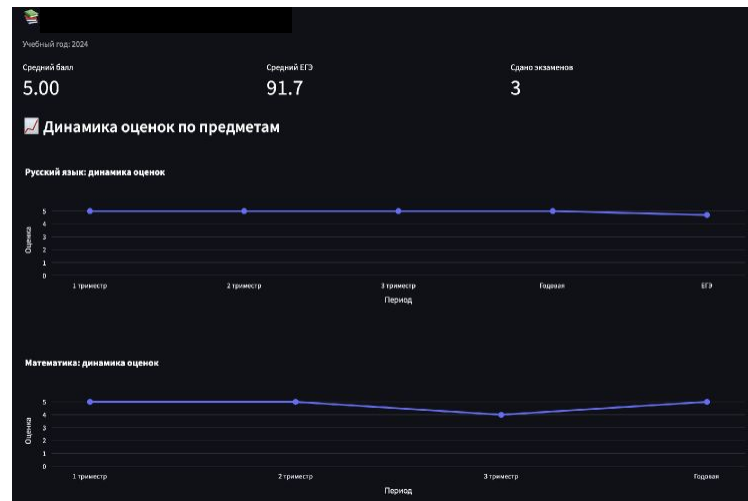


Пример вида результатов данных для пользователя (II)

Показатель D: Выявлены ученики с аномальными расхождениями ($|D| > 1.0$)

Сегментация:

- $D < -1$: Результат ниже ожидаемого (стресс, пробелы, недоучёт в текущем контроле, возможное завышение текущих оценок)
- $D > +1$: Результат выше ожидаемого (целенаправленная подготовка, возможное занижение текущих оценок)



Рекомендации по практическому применению и внедрению

Рекомендации по внедрению

Организационно-управленческие меры:

1. нормативное закрепление,
2. назначение координатора,
3. поэтапное развертывание (пилот),
4. интеграция в систему управления качеством обучения.

Техническое обеспечение развертывания:

1. рекомендованные требования к среде,
2. варианты развертывания,
3. соблюдение требований ФЗ-152 и ФЗ-149,
4. резервное копирование.

Методическое и кадровое сопровождение:

1. разработка локальной пользовательской инструкции,
2. обучение пользователей,
3. синхронизация с электронным журналом.

Рекомендации по эксплуатации

Регламент подготовки и загрузки данных:

1. формат входных данных,
2. очистка перед загрузкой,
3. порядок работы в интерфейсе.

Порядок аналитической работы:

1. вкладка «Статистика по классу»,
2. вкладка «Ученик»,
3. вкладка «Расхождения»,
4. резервное копирование.

Рекомендации по педагогической интерпретации и принятию решений:

1. избегать математического детерминизма,
2. корректировать оценочные практики,
3. документировать результаты.

Техническая поддержка системы:

мониторинг и логирование, обновление конфигурации программного кода, обратная связь.

Заключение

- Каждая из частных задач ВКР решена успешно. Это значит, что получен целевой результат ВКР. Следовательно, задача ВКР решена.
- Теоретические положения методов педагогических измерений, детализированы до методики сопоставления успеваемости.
- Особенностью работы является описание методов комплексного применения дескриптивной статистики, корреляции и нормированных отклонений с детализацией до алгоритмов, обеспечивающих однозначную интерпретацию при написании программного кода.
- Научная значимость работы заключается в том, что работа дала методику практического совместного применения методов педагогических измерений и математической статистики.
- Практическая значимость:
 - Программа уже эксплуатируется педагогами-практиками;
 - Затраты времени специалистов на выявление школьников, требующих дополнительного внимания, сократились.

Перспективы

1. Разработка средств интеграции специального ПО с электронными журналами. Наиболее перспективным, по мнению педагогов-практиков, является интеграция через API;
2. Развитие модуля предиктивной аналитики для прогнозирования результатов ГИА, что требует накопления многолетней статистики.

Спасибо за внимание



Репозиторий проекта